

توپ ست (سامانه رزرواسیون سانس ورزشی)

مهدی امامی / امیرحسین نصراللهی / معین کفاح زاده

سناریو فنی

روایت بی پرده یک رزرو موفق از درون سیستم

مقدمه

سناریوی فنی، نقشه اجرایی سیستم است. نه دلدادگی کاربر را می سراید، نه از آرزوی یک بازی خوب حرف می زند. سناریوی فنی، سرد و دقیق مثل یک مهندس ساختمان، مشخص می کند:

- چه کسی (بازیگر / Actor)
 - در چه شرایطی (پیش شرط / Precondition)
 - چه کاری را (جریان اصلی / Main Flow)
 - با چه نتیجه ای (خروجی / Output)
 - در صورت بروز خطا چه اتفاقی می افتد (جریان های جایگزین / Alternative Flows)
- این سناریو، قرارداد فنی میان تحلیل گر و برنامه نویس است. اگر برنامه نویس این را درست بخواند، سیستم بدون ابهام ساخته می شود.

بازیگران سیستم (Actors)

بازیگر	نقش
کاربر عادی	جستجو، رزرو، پرداخت، لغو، نظر دادن
مدیر سالن	تعریف سالن، تعیین قیمت و سانس ها، دیدن گزارش ها
ادمین سیستم	مدیریت کاربران، تعیین جریمه، نظارت بر پرداخت ها
درگاه پرداخت	سیستم خارجی برای تراکنش مالی

پیش شرط‌های اصلی (Preconditions)

- کاربر قبلاً ثبت‌نام کرده و وارد سیستم شده است.
- سالن و سانس‌های آن توسط مدیر تعریف شده‌اند.
- تاریخ و ساعت انتخابی کاربر در آینده است (حداقل ۲ ساعت با زمان حال فاصله دارد).

جریان اصلی رزرو موفق (Happy Path)

کاربر از صفحه اصلی، ورزش مورد نظر (مثلاً والیبال)، تاریخ و بازه زمانی تقریبی (مثلاً ۱۸ تا ۲۱) را انتخاب می‌کند.

سیستم با کوئری به پایگاه داده، لیست سانس‌های آزاد را در آن بازه برمی‌گرداند. هر سانس شامل:

- نام سالن و آدرس
- قیمت
- امتیاز کلی (۱ تا ۵)
- سه نظر آخر کاربران
- تصاویر سالن
- چک‌لیست امکانات (آب‌سردکن، سرویس بهداشتی و...)

کاربر روی یک سانس کلیک می‌کند و دکمه «رزرو» را می‌زند.

سیستم دوباره بررسی می‌کند که آیا آن سانس هنوز آزاد است یا نه (قفل بهینه‌سازانه / optimistic lock). اگر آزاد نبود، به خطای «سانس پر شد» می‌رود (جریان جایگزین A1).

سیستم یک رزرو موقت با وضعیت pending_payment ایجاد می‌کند و یک تایمر ۱۰ دقیقه‌ای برای پرداخت شروع می‌کند.

کاربر به درگاه پرداخت هدایت می‌شود. اطلاعات کارت را وارد می‌کند.

درگاه پرداخت پاسخ موفقیت‌آمیز برمی‌گرداند (تراکنش success).

سیستم وضعیت رزرو را به confirmed تغییر می‌دهد، سانس مربوطه را در پایگاه داده «پر» علامت می‌زند و یک پیامک تأیید حاوی جزئیات رزرو برای کاربر ارسال می‌کند.

کاربر به صفحه «رزروهای من» هدایت می‌شود و رزرو جدید را با رنگ سبز می‌بیند.

خروجی موفق: رزرو قطعی، پیامک تأیید، به‌روزرسانی وضعیت سانس.

دیدگاه مدیر سالن (مدیریت هوشمند سالن‌ها)

در حالی که کاربران در حال رزرو سانس هستند، مدیر سالن نیز در پنل خود مشغول اداره‌ی بی‌صدای مجموعه است. سناریوی فنی از نگاه مدیر سالن، روایتگر این جریان است:

جریان مدیریتی اصلی (مدیر سالن)

مدیر سالن وارد پنل مخصوص خود می‌شود.

گزینه‌های زیر را می‌بیند:

- تعریف سالن جدید (ورزش، ظرفیت، آدرس، تصاویر، چک‌لیست امکانات)
- تعریف سانس‌ها (تاریخ، ساعت شروع و پایان، قیمت پایه)
- مشاهده رزروهای امروز و فردا (لیست کاربران، زمان شروع، وضعیت پرداخت)
- مشاهده گزارش درآمد (روزانه، ماهانه، به تفکیک هر سالن)
- تغییر وضعیت سالن (مثلاً در صورت تعمیرات، سالن را «غیرفعال» می‌کند تا رزرو نشود)

هنگامی که یک کاربر رزرو را لغو می‌کند (مطابق A3)، سیستم بلافاصله به مدیر سالن اعلان می‌دهد: «سانس ساعت ۱۹ لغو شد. می‌توانید آن را به صورت لحظه‌ای برای رزرو مجدد آزاد کنید یا خالی بماند.»

مدیر سالن می‌تواند نظرات کاربران را مشاهده و به آنها پاسخ دهد. همچنین در صورت مشاهده نظر توهین‌آمیز، می‌تواند آن را «گزارش» کند تا ادمین سیستم بررسی کند.

خروجی از دید مدیر سالن:

مدیر سالن دیگر نیازی به پاسخگویی تلفنی، ثبت دستی رزروها، یا نگرانی از پر شدن دوگانه‌ی سانس‌ها ندارد. همه چیز آنلاین، خودکار و شفاف است.

جریان‌های جایگزین (Alternative Flows) جایی که سیستم خودش را نشان می‌دهد

A1 سانس در لحظه رزرو پر شد

بعد از کلیک کاربر روی «رزرو»، سیستم تشخیص می‌دهد که آن سانس توسط کاربر دیگری در همان ثانیه رزرو شده است.

واکنش سیستم:

- نمایش پیام: «متأسفانه این سانس در لحظه آخر پر شد. لطفا سانس دیگری انتخاب کنید.»
- بازگرداندن کاربر به صفحه نتایج جستجو با حفظ فیلترهای قبلی.

A2 پرداخت ناموفق (کارت مشکل دارد، موجودی کافی نیست، درگاه قطع است)

درگاه پرداخت خطا برمی‌گرداند (کد خطا مثلا insufficient_funds).

واکنش سیستم:

- رزرو موقت (pending_payment) حذف می‌شود (سانس دوباره آزاد می‌شود).
- پیام خطا به کاربر: «پرداخت انجام نشد. لطفا دوباره تلاش کنید یا از روش دیگری استفاده کنید.»
- کاربر به صفحه رزرو بازمی‌گردد.

A3 کاربر قبل از شروع بازی لغو می‌کند

کاربر وارد «تاریخچه رزروها» می‌شود و روی دکمه «لغو رزرو» کلیک می‌کند.

سیستم بررسی می‌کند: فاصله زمانی تا شروع سانس چقدر است؟

- اگر بیشتر از ۲۴ ساعت → لغو آزاد، ۱۰۰٪ مبلغ به کیف پول داخلی یا کارت برگردانده می‌شود.
- اگر کمتر از ۲۴ ساعت و بیشتر از ۲ ساعت → ۵۰٪ جریمه، ۵۰٪ برگشت.
- اگر کمتر از ۲ ساعت → قابل لغو نیست (کاربر باید جریمه کامل بدهد یا تیم دیگری را جایگزین کند).

واکنش سیستم:

- سانس آزاد می‌شود.

- مبلغ برگشتی (در صورت وجود) به کیف پول داخلی کاربر اضافه می‌شود.
- یک رکورد در جدول Penalty ثبت می‌شود.

A4 نظر دادن پس از پایان سانس

دو ساعت پس از پایان سانس، سیستمی به کاربر پیامک می‌زند: «چطور بود؟ به سالن امتیاز بدهید.»

کاربر می‌تواند از ۱ تا ۵ ستاره بدهد و یک نظر متنی بنویسد.

واکنش سیستم:

- میانگین امتیاز آن سالن در پایگاه داده به‌روز می‌شود.
- نظر جدید در بخش نظرات سالن نمایش داده می‌شود.
- در صورت گزارش نظر توهین‌آمیز، ادمین می‌تواند آن را حذف کند

محدودیت‌های فنی (Non-Functional Requirements)

مقدار	محدودیت
کمتر از ۲ ثانیه	زمان پاسخ جستجو
تا ۱۰۰۰ نفر	تعداد کاربر همزمان
۹۹.۵٪ (حداکثر ۳ ساعت قطعی در ماه)	در دسترس بودن
رعایت استاندارد PCI DSS، ارتباط با درگاه از طریق HTTPS	امنیت پرداخت
هر روز ساعت ۳ بامداد از کل پایگاه داده	پشتیبان‌گیری
تمام رزروها، لغوها، پرداخت‌ها در لاگ ذخیره شود به مدت ۲ سال	ثبت لاگ

چند مثال داستانی

برای روشن‌تر شدن سناریوی فنی، سه مثال کوتاه از موقعیت‌های واقعی که سیستم توپ‌ست با آنها روبرو می‌شود:

مثال داستانی ۱: نبرد آخرین سانس

علی و رضا هر دو تیم‌های والیبال متفاوتی دارند. هر دو دقیقاً در یک لحظه روی دکمه «رزرو» برای سانس ۲۰ سالن اصلی کلیک می‌کنند. سیستم توپ‌ست با استفاده از قفل بهینه‌سازانه، تنها به اولین درخواستی که به پایگاه داده می‌رسد، سانس را می‌دهد. به دیگری پیام «سانس در لحظه پر شد» نمایش داده می‌شود. بدون دعوا، بدون ناهماهنگی.

مثال داستانی ۲: مدیر سالنی که نفس راحت می‌کشد

مدیر سالن «آرنا» قبلاً هر روز صبح باید ۲۰ تماس تلفنی را پاسخ می‌داد، در دفترچه یادداشت می‌کرد، بعداً می‌دید دو تیم برای یک ساعت ثبت کرده و مجبور می‌شد با یکی تماس بگیرد و عذرخواهی کند. حالا در توپ‌ست، پنل مدیریت به او نشان می‌دهد: «امروز ۳ سانس پر، ۲ سانس خالی، درآمد امروز ۱.۲ میلیون تومان». با یک کلیک، قیمت سانس آخر هفته را ۲۰٪ افزایش می‌دهد. همه چیز در جیب اوست.

مثال داستانی ۳: لغو در دقیقه ۹۰

تیم فوتسال «شاهین» ۲ ساعت قبل از شروع سانس متوجه می‌شود که سه بازیکن اصلی کرونا گرفته‌اند. ناچار به لغو رزرو هستند. سیستم طبق قانون (کمتر از ۲۴ ساعت و بیشتر از ۲ ساعت = ۵۰٪ جریمه) عمل می‌کند. نیمی از مبلغ به کیف پول برمی‌گردد. تیم ناراحت نیست زیرا می‌داند این قانون در همه جا یکسان است و منصفانه. سانس آزاد می‌شود و یک تیم دیگر همان لحظه آن را رزرو می‌کند. بدون ضرر کامل، بدون بی‌عدالتی.

خروجی سناریوی فنی (چیزی که تحویل برنامه‌نویس می‌دهیم)

از روی این سناریوی فنی، مستندات زیر تولید می‌شوند:

- دیاگرام موارد استفاده (Use Case Diagram) با همه بازیگران و کاربردها.
- سناریوهای متنی برای هر Use Case (جریان اصلی + جایگزین).
- دیاگرام توالی (Sequence Diagram) برای جریان اصلی «رزرو موفق».
- دیاگرام کلاس (Class Diagram) با موجودیت‌های: User, Court, TimeSlot, Booking, Payment, Review, Penalty.
- طرح پایگاه داده (Database Schema) شامل جدول‌ها، کلیدهای اصلی و خارجی، اندیس‌ها.
- قراردادهای API (مثلاً REST endpoints برای جستجو، رزرو، پرداخت، لغو).

کلام آخر

سناریوی فنی مثل نقشه معمار است قبل از اینکه بنا دست به کار شود. اگر این نقشه دقیق نباشد، دیوار کج از همان اول خودش را نشان می‌دهد. اما با سناریویی که بالاتر خواندی، توپ‌ست دیگر یک ایده نیست؛ تبدیل می‌شود به مجموعه‌ای از قوانین دقیق، شرط‌ها، خروجی‌ها و خطاهای مشخص. حالا برنامه‌نویس می‌تواند بنشیند و بدون سردرگمی، خط به خط کد بنویسد.